

Z urny, w której znajduje się 20 kul białych i 2 kule czarne, losujemy bez zwracania n kul. Wyznacz najmniejszą wartość n , taką, że prawdopodobieństwo wylosowania co najmniej jednej kuli czarnej jest większe od 0,5.

① analizujemy polecenie

20 białych 2 czarne, losujemy n kul bez zwracania

$$n \geq 1 \wedge n \leq 22 \wedge n \in \mathbb{N}_+$$

A - wylosowanie co najmniej jednej czarnej
czyli nie chcemy wszystkich białych - A'

② zapiszemy moc Ω

$$\bar{\Omega} = \binom{22}{n}$$

③ zapiszemy $P(A)$

$$P(A) = 1 - P(A') = 1 - \frac{\binom{20}{n}}{\binom{22}{n}} > 0,5$$

$$\frac{\frac{20!}{n!(20-n)!}}{\frac{22!}{n!(22-n)!}} < 0,5$$

④ rozwiązujemy nierówność

$$\frac{(22-n)(21-n)}{21 \cdot 22} < 0,5$$

$$(22-n)(21-n) < 231$$

$$n^2 - 43n + 231 < 0$$

$$\Delta = 925 \quad \sqrt{\Delta} = 5\sqrt{37}$$

$$n_1 = \frac{43 - 5\sqrt{37}}{2} \approx 6,3 \quad n_2 = \frac{43 + 5\sqrt{37}}{2} \approx 36,7$$



Odp: $n_{\min} = 7$